UTN FRC Ingeniería y Calidad de Software 2026 | Comisión 4K3

Evaluadoras: Profs. Ing. Judith Meles / Ing. Laura Covaro

Misión v2.4.0

Lanzamiento Global Simultáneo: Despliegue de Software en Videojuego Online (Escenario 7)

ESCUADRÓN TÁCTICO: GRUPO 10

Arrigoni	Bruna	Ortiz	Aimetta	Russo
Oviedo	Revol	Grassis	Bazán Moreno	Bustamante
Rubiolo	Puentes	Trifoglio	Kolomi	Nieto Poklepovic

Alerta Crítica: El Riesgo de Desincronización



CERO TOLERANCIA

Actualización simultánea de Clientes y Servidores.

SYNC_STATUS: FAILED | T-MINUS 00:00:00



DESPLIEGUE HÍBRIDO

Sincronización de CDN y orquestación de nube multirregional.

CDN_SYNC: ACTIVE | ORCHESTRATION: READY



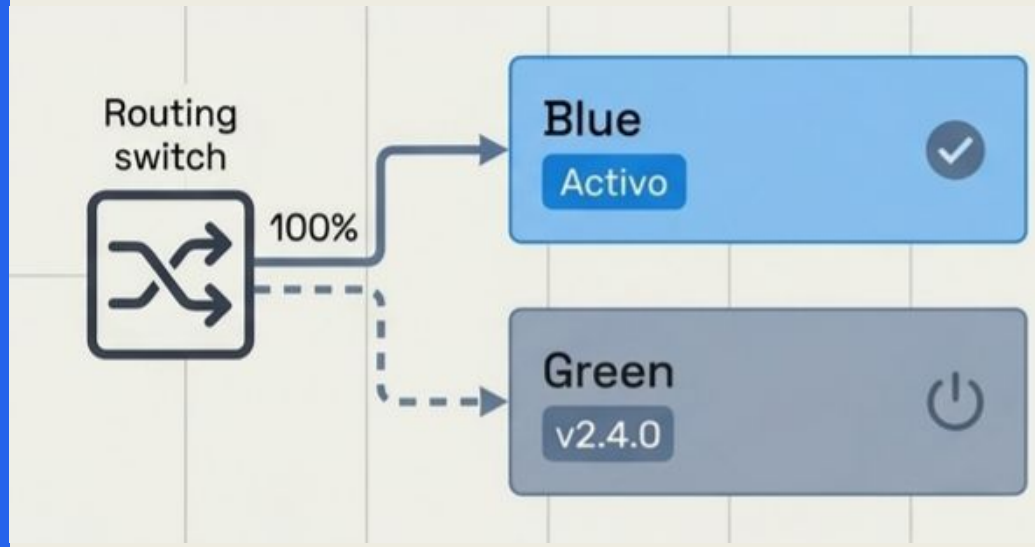
IMPACTO DE NEGOCIO

Caída de concurrencia masiva y daño reputacional.

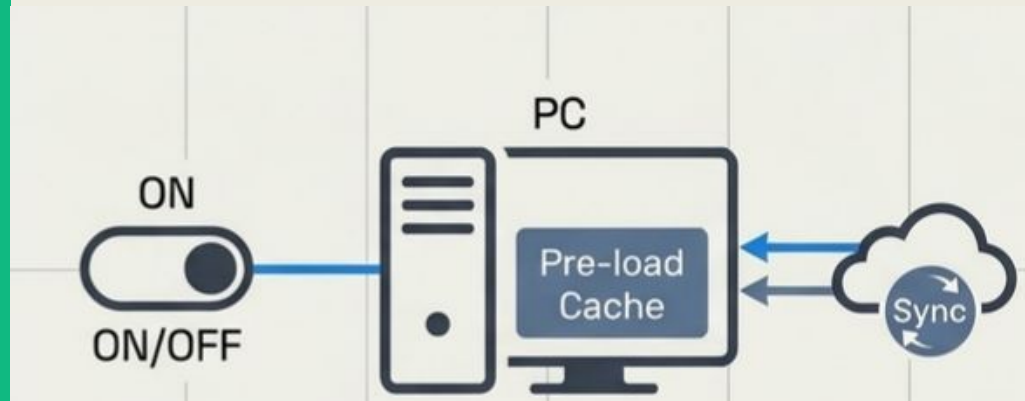
PROJECTED_LOSS: >$500K/HR | CHURN: HIGH

Arquitectura de la Solución: Estrategia Híbrida

Blue-Green Deployment



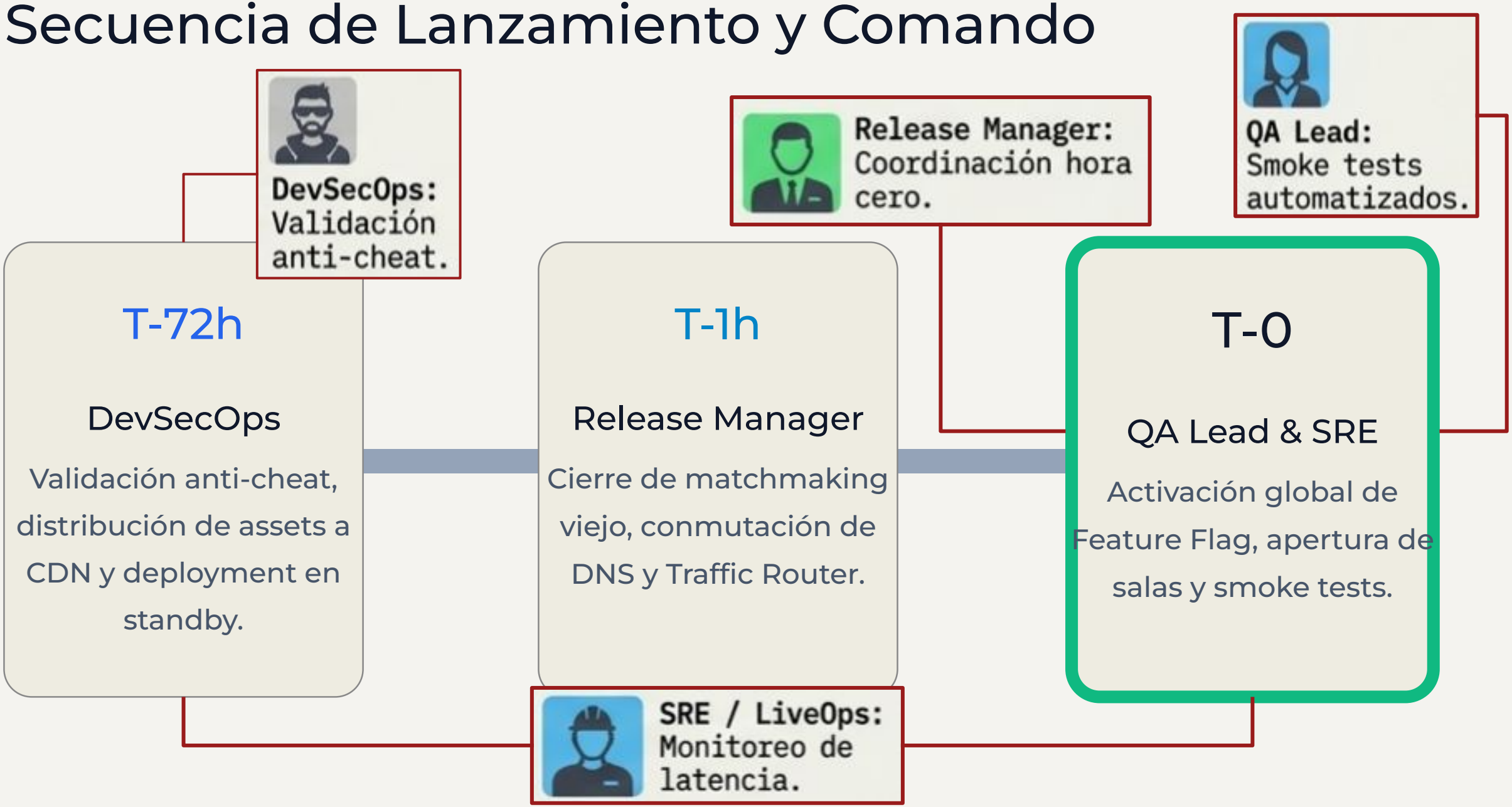
Feature Flags & Pre-load



Kubernetes (EKS/GKE) → Terraform → Akamai CDN → LaunchDarkly → Agones

Herramientas Clave

Secuencia de Lanzamiento y Comando



SCM, Integración Continua y Blindaje

SCM



- Git / Trunk-Based.
- Etiquetado estricto (Tag v2.4.0).
- Artefactos inmutables.

DevOps



- GitLab CI / ArgoCD.
- Pruebas de carga automáticas.
- Infraestructura como Código (IaC).

Seguridad



- Firma digital del ejecutable.
- Túneles TLS 1.3.
- Cloudflare Magic Transit (Anti-DDoS).

Parámetros de Operación (Checklist 1/2)

Entorno



Nube Multirregional (AWS) + Tiendas digitales (Steam, Epic, Consolas).

Artefacto



Server Container v2.4.0 | Cliente Parche v2.4.0.

Horario



Martes 07:00 UTC

Despliegue



-Helm Charts y orquestación Agones Fleet Manager.

-Warm-up CDN.

Telemetría y Protocolo de Contingencia (Checklist 2/2)

Monitoreo



DATADOG

Grafana

Pruebas Post-Despliegue

```
> 
TEST: Regional Login [OK]...
TEST: Store Trans. [OK]...
TEST: Quick Match [OK]...
```

Comunicaciones

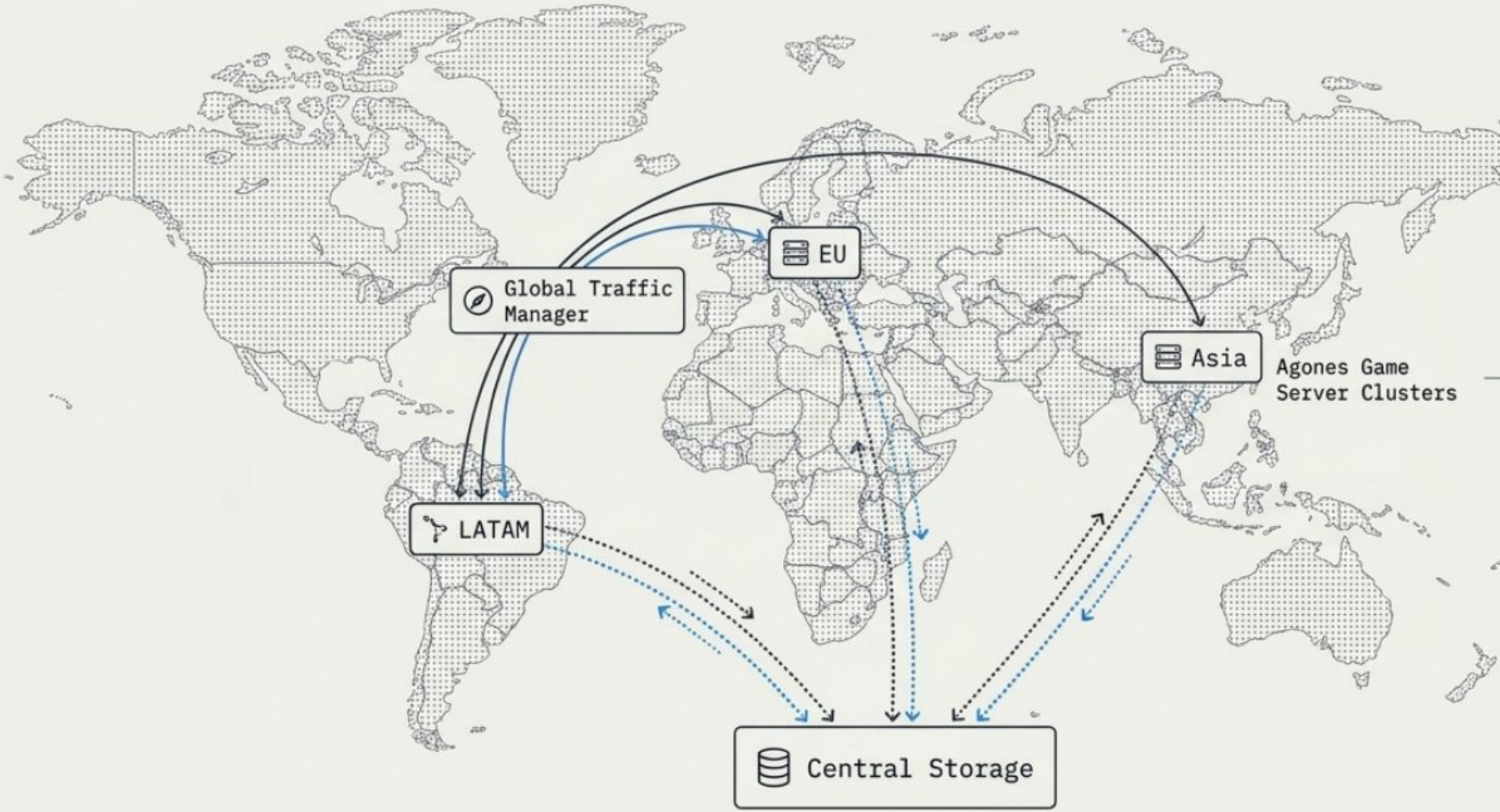
Plan de Rollback

ABORT / ROLLBACK

Tasa de error > 2% = Desactivación instantánea de Feature Flag y reconmutación a entorno Blue.

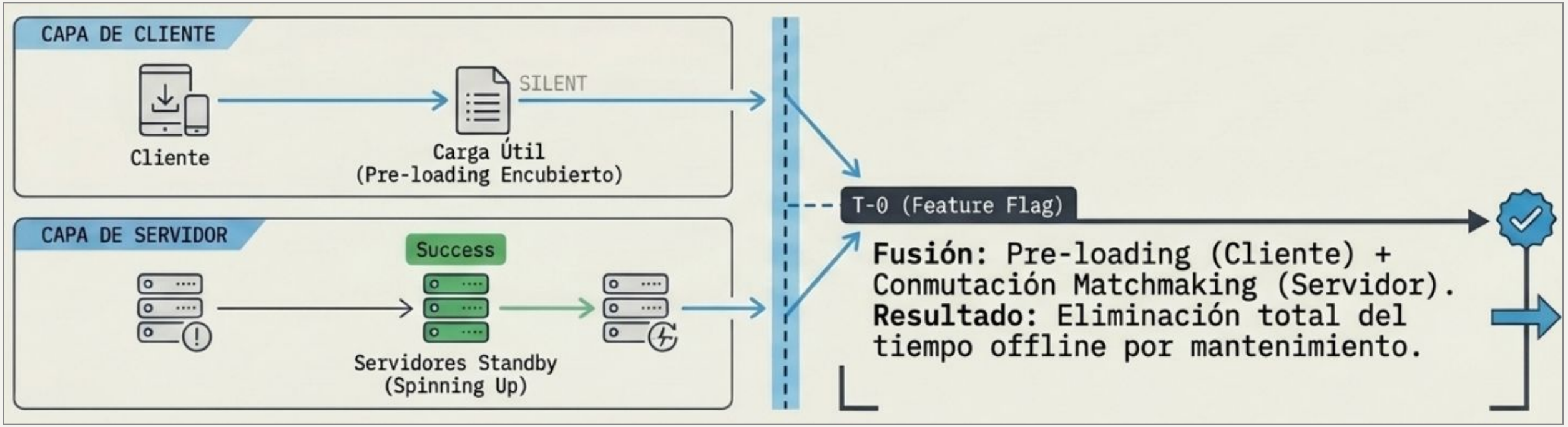


Topología Multirregional Integrada



La estrategia de despliegue tiene exactamente el mismo peso que el desarrollo del código fuente

Reporte Final: El Aporte Original del Equipo



Registros de Sistema: Fuentes de Información

Bibliografía y referencias técnicas

LOG 01 (Cátedra): Blokdyk, G. (2021). *Software Deployment*.

LOG 02 (Cátedra): Stackpole, B. & Hanrion, P. (2019). *Software Deployment & Updating*.

LOG 03 (Estándares): Agones (Kubernetes Game Servers).

LOG 04 (Arquitectura): AWS GameTech Deployment Best Practices.

LOG 05 (Herramientas): Modelos IA (Plan de Release y Telemetría).

MISSION SUCCESS

Fin de la Transmisión

Agradecemos a las profesoras Judith Meles y Laura Covaro, y al equipo de la Comisión 4K3 por su atención.

¿Preguntas o Comentarios?